

UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Matemáticas II (MAT023)

Clase 35

Coordinación MAT023



Contenidos

- 1 Aplicación de la transformada a la resolución de ecuaciones diferenciales
- 2 Aplicación de la transformada a la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales
- 3 Delta de Dirac y propiedad de localización
- 4 Ecuaciones integrales: ecuación de Volterra

Resolución de ecuaciones diferenciales

Ejemplo

Resuelva la ecuación diferencial:

$$y'' - 2y' - 3y = 6e^t; \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 3$$

Ejemplo

Resuelva la ecuación diferencial:

$$y'' + ty' - 3y = 0; \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$$

en donde $y = y(t)$.

Sistemas de ecuaciones diferenciales

Ejemplo

Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\begin{cases} x' + x + y' - y = 2 \\ x'' + x' - y' = \cos t \end{cases}$$

con las condiciones iniciales $x(0) = 0$, $x'(0) = 2$ e $y(0) = 1$.

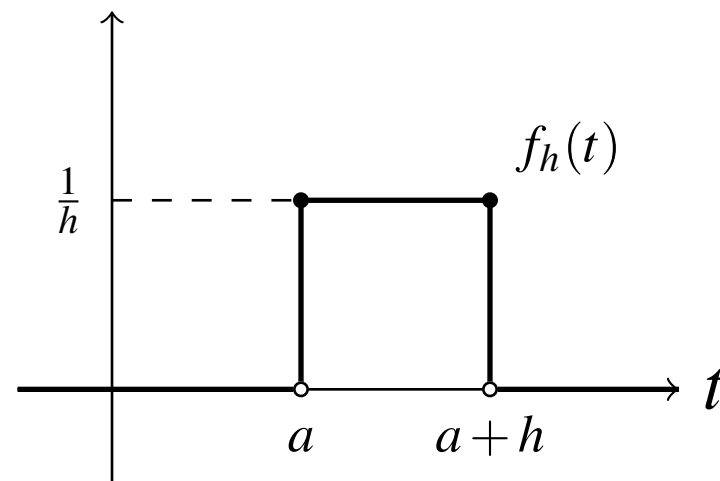
Delta de Dirac y propiedad de localización

Sea $a > 0$. Se define la función $f_h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ como:

$$f_h(t) = \frac{1}{h} \cdot \left[H_a(t) - H_{a+h}(t) \right]$$

para cada $h \in \mathbb{R}$.

La gráfica de f_h está dada por:



y note que:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_h(t) dt = 1, \quad \forall h \in \mathbb{R}$$

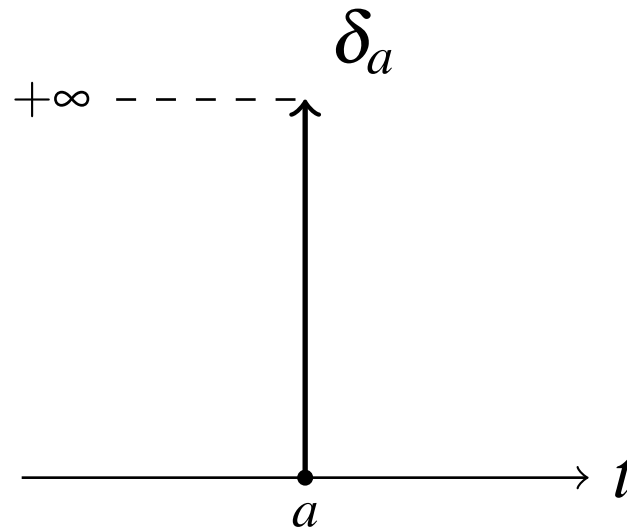
Definición (formal)

Sea $a > 0$. Se define el **delta de Dirac con salto en $t = a$** como la “función”:

$$\delta_a(t) = \lim_{h \rightarrow 0} f_h(t)$$

en donde $f_h(t) = \frac{1}{h} \cdot [H_a(t) - H_{a+h}(t)]$, con $h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

La representación gráfica de δ_a esquemáticamente es:



Observaciones

1. El delta de Dirac δ_a no es *realmente* una función, pues de la definición se sigue que:

- $\delta_a(t) = 0, \quad \forall t \neq a.$

- $\int_{-\infty}^{\infty} \delta_a(t) dt = 1$

Ninguna función real puede cumplir con las propiedades anteriores.

2. Sea $g \in C$. Note que:

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} g(t) \delta_a(t) dt &= \lim_{h \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} g(t) f_h(t) dt \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_{-\infty}^{\infty} g(t) [H_a(t) - H_{a+h}(t)] dt \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_a^{a+h} g(t) dt\end{aligned}$$

Ahora bien, si G es una primitiva de g tenemos que:

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_a^{a+h} g(t) dt &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} G(t) \Big|_a^{a+h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{G(a+h) - G(a)}{h} \\ &= G'(a) \\ &= g(a)\end{aligned}$$

Por tanto:

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(t) \delta_a(t) dt = g(a)$$

Teorema (Propiedad de localización)

Sean $a > 0$ y $g \in C$. Entonces:

$$\int_{t_0}^{t_1} g(t) \delta_a(t) dt = \begin{cases} 0, & a \notin [t_0, t_1] \\ g(a), & a \in [t_0, t_1] \end{cases}$$

para todo $t_0, t_1 \in \mathbb{R}$ tales que $t_0 < t_1$.

Note que si $g(t) = e^{-st}$ y $a > 0$, tenemos que:

$$\mathcal{L}\{\delta_a(t)\} = \int_0^{\infty} \delta_a(t) e^{-st} dt = e^{-as}$$

Ejemplo

Ejemplo

Resuelva la siguiente ecuación diferencial:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = \delta_a(t); \quad x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 1$$

con $a > 0$.

Ecuaciones integrales

Definición

Sea K una función seccionalmente continua. Una **ecuación de Volterra** es una ecuación de la forma:

$$x(t) = f(t) + \int_0^t k(t-u)x(u) du$$

Note que podemos escribir la ecuación como:

$$x(t) = f(t) + (k * x)(t)$$

Entonces: $X(s) = F(s) + K(s) \cdot X(s)$

donde $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$, $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ *y* $K(s) = \mathcal{L}\{k(t)\}$.

Ejemplo

Ejemplo

Resuelva la ecuación:

$$x(t) - \int_0^t x(t) \sin(t - u) du = t + \int_0^1 \delta_2(t) \cosh(3t) dt$$